2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 圆心在 y 轴上，半径为 1，且过点 $(1,2)$ 的圆的方程为（ ）

A. $x^2+(y-2)^2=1$
B. $x^2+(y+2)^2=1$
C. $(x-1)^2+(y-3)^2=1$
D. $x^2+(y-3)^2=1$

【答案】**A.**

【解析】
设圆心为 $O(0,k)$，由圆的半径为 1 且过点 $(1,2)$，得

$$1+(2-k)^2=1$$

所以 $k=2$，圆的方程为 $x^2+(y-2)^2=1$，故选 A.

2. 命题“若一个数是负数，则它的平方是正数”的逆命题是（ ）

A. “若一个数是负数，则它的平方不是正数”
B. “若一个数的平方是正数，则它是负数”
C. “若一个数不是负数，则它的平方不是正数”
D. “若一个数的平方不是正数，则它不是负数”

【答案】**B.**

【解析】
原命题的条件是“一个数是负数”，结论是“它的平方是正数”．交换条件和结论，得到逆命题“若一个数的平方是正数，则它是负数”，故选 B.

3. $(x+2)^6$ 的展开式中 x^3 的系数是（ ）

A. 20　　B. 40　　C. 80　　D. 160

【答案】**D.**

【解析】
在二项式 $(x+2)^6$ 中，含有 x^3 的项是从 x^6 中取出三个 x，从其余三个因子中取出三个 2 所得到的项，其系数为

$$C_6^3 2^3=20\times 8=160$$

故选 D.

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$. 若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $4\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}$ 平行，则实数 x 的值是（ ）

A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**D.**

【解析】

由题意，$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,x+1)$，$4\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a}=(6,4x-2)$. 两向量平行，所以其坐标行列式为零，即

$$3(4x-2)-6(x+1)=0$$

解得 $6x-12=0$，故 $x=2$，选 D.

5. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，$a_1=2$ 且 a_1，a_3，a_6 成等比数列，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=$（ ）

A. $\frac{n^2}{4}+\frac{7n}{4}$　　B. $\frac{n^2}{3}+\frac{5n}{3}$

C. $\frac{n^2}{2}+\frac{3n}{4}$　　D. n^2+n

【答案】**A.**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_3=2+2d$，$a_6=2+5d$. 由 a_1，a_3，a_6 成等比数列，得

$$(2+2d)^2=2(2+5d)$$

即 $4d^2-2d=0$. 因为 $d\neq 0$，所以 $d=\frac{1}{2}$. 于是

$$a_n=2+\frac{n-1}{2}=\frac{n+3}{2}$$

从而

$$S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=\frac{n}{2}\left(2+\frac{n+3}{2}\right)=\frac{n^2}{4}+\frac{7n}{4}$$

故选 A.

6. 下列关系式中正确的是（ ）

A. $\sin 11^\circ<\cos 10^\circ<\sin 168^\circ$
B. $\sin 168^\circ<\sin 11^\circ<\cos 10^\circ$
C. $\sin 11^\circ<\sin 168^\circ<\cos 10^\circ$
D. $\sin 168^\circ<\cos 10^\circ<\sin 11^\circ$

【答案】**C.**

【解析】

因为 $168^\circ=180^\circ-12^\circ$，所以

$$\sin 168^\circ=\sin 12^\circ$$

在 $(0^\circ,90^\circ)$ 内正弦函数单调递增，且 $11^\circ<12^\circ<80^\circ$，$\cos 10^\circ=\sin 80^\circ$. 因此 $\sin 11^\circ<\sin 168^\circ<\cos 10^\circ$，故选 C.

7. 已知 $a>0$，$b>0$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+2\sqrt{ab}$ 的最小值是（ ）

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. 5

【答案】**C.**

【解析】
由基本不等式，

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{2}{\sqrt{ab}}$$

令 $t=\sqrt{ab}>0$，则原式满足

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+2\sqrt{ab}\geq\frac{2}{t}+2t\geq 4$$

当且仅当 $a=b$ 且 $t=1$，即 $a=b=1$ 时取等号. 因此最小值为 4，选 C.

8. 12 个篮球队中有 3 个强队，将这 12 个队伍任意分成 3 个组（每组 4 个队），则 3 个强队恰好被分在同一组的概率为（ ）

A. $\frac{1}{55}$　　B. $\frac{3}{55}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**B.**

【解析】
固定包含一个强队的组. 其余 11 个队中，该组的三个空位等可能接纳其他队伍，因此另外两支强队都进入这个组的概率为

$$\frac{3}{11}\times\frac{2}{10}=\frac{3}{55}$$

故选 B.

9. 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，顶点 B_1 到对角线 BD_1 和到平面 A_1BCD_1 的距离分别为 h 和 d，则下列命题中正确的是（ ）

A. 若侧棱的长小于底面的边长，则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $(0,1)$
B. 若侧棱的长小于底面的边长，则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$
C. 若侧棱的长大于底面的边长，则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},\sqrt{2}\right)$
D. 若侧棱的长大于底面的边长，则 $\frac{h}{d}$ 的取值范围为 $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$

【答案】**C.**

【解析】

设正四棱柱的底面边长为 a，侧棱长为 l. 建立空间直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C(a,a,0)$，$D(0,a,0)$ $A_1(0,0,l)$，$B_1(a,0,l)$，$D_1(0,a,l)$. 直线 BD_1 的方向向量为 $(-a,a,l)$，而 $\overrightarrow{BB_1}=(0,0,l)$，所以点 B_1 到直线 BD_1 的距离为

$$h=\frac{|\overrightarrow{BB_1}\{\times\}\overrightarrow{BD_1}|}{|\overrightarrow{BD_1}|}=\frac{alsqrt(2)}{\sqrt{2a^2+l^2}}$$

平面 A_1BCD_1 的一个法向量可取 $(l,0,a)$，其方程为

$$lx+az=al$$

因此

$$d=\frac{|la+al-al|}{\sqrt{l^2+a^2}}=\frac{al}{\sqrt{l^2+a^2}}$$

于是

$$\frac{h}{d}=\frac{\sqrt{2}\sqrt{l^2+a^2}}{\sqrt{l^2+2a^2}}$$

令 $t=\frac{l}{a}>0$，则

$$\left(\frac{h}{d}\right)^2=\frac{2\left(t^2+1\right)}{t^2+2}$$

并且

$$\frac{d}{mathrmdt}\left(\frac{2\left(t^2+1\right)}{t^2+2}\right)=\frac{4t}{\left(t^2+2\right)^2}>0$$

所以该比值随 t 增大而增大. 当 $l>a$，即 $t>1$ 时，

$$\frac{2\sqrt{3}}{3}<\frac{h}{d}<\sqrt{2}$$

故选 C.

10. 把函数 $f(x)=x^3-3x$ 的图象 C_1 向右平移 u 个单位长度，再向下平移 v 个单位长度后得到图象 C_2. 若对任意的 $u>0$，曲线 C_1 与 C_2 至多只有一个交点，则 v 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B.**

【解析】
向右平移 u 个单位、向下平移 v 个单位后，曲线 C_2 的方程为

$$y=f(x-u)-v$$

交点的横坐标满足

$$f(x)=f(x-u)-v$$

即

$$3ux^2-3u^2x+u^3-3u+v=0$$

因为 $u>0$，要使任意 $u>0$ 时至多有一个交点，必须且只需该关于 x 的二次方程判别式不大于零．其判别式为

$$\Delta=9u^4-12u\left(u^3-3u+v\right)=-3u\left(u^3-12u+4v\right)$$

所以需对一切 $u>0$ 有

$$u^3-12u+4v\geq 0$$

即

$$v\geq 3u-\frac{u^3}{4}$$

函数 $3u-\frac{u^3}{4}$ 在 $u>0$ 上的导数为 $3-\frac{3u^2}{4}$，故其最大值在 $u=2$ 处取得，最大值为 4．因此 v 的最小值为 4，选 B.

填空题

11. $U=\{n\mid n$ 是小于 9 的正整数$\}$，$A=\{n\in U\mid n$ 是奇数$\}$，$B=\{n\in U\mid n$ 是 3 的倍数$\}$，则 $C_{U(A\cup B)}=$_____{}.

【答案】$\{2,4,8\}$.

【解析】
由题意，$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{3,6\}$．所以

$$A\cup B=\{1,3,5,6,7\}$$

其在 U 中的补集为

$$C_{U(A\cup B)}=\{2,4,8\}$$

12. 记 $f(x)=\log_3(x+1)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$，则方程 $f^{-1}(x)=8$ 的解 $x=$_____{}.

【答案】2.

【解析】
由 $y=\log_3(x+1)$，交换 x，y 得 $x=\log_3(y+1)$，$y=3^x-1$．因此 $f^{-1}(x)=3^x-1$．代入方程得

$$3^x-1=8$$

即 $3^x=9=3^2$，所以 $x=2$.

13. 5 个人站成一排，其中甲，乙两人不相邻的排法有_____{}种．（用数字作答）

【答案】72.

【解析】
五个人的全排列共有 $5\neq 120$ 种．把甲、乙看作一个整体时，甲乙或乙甲有 2 种内部顺序，该整体与另外三人共有 4! 种排列，所以甲、乙相邻的排法有

$$2\times 4\neq 48$$

种．因此甲、乙不相邻的排法有

$$5!-2\times 4\neq 120-48=72$$

种.

14. 从一堆苹果中任取 5 只，称得它们的质量如下（单位：克）begin{center} begin{tabular}{ccccc} 125 & 124 & 121 & 123 & 127 end{tabular} end{center} 则该样本标准差 $s=$_____{}克.（用数字作答）

【答案】2.

【解析】
五个质量数据的平均数为

$$barx=\frac{125+124+121+123+127}{5}=124$$

各数据与平均数的差分别为 1，0，−3，−1，3，所以

$$\sum_{i=1}^{5}(x_i-barx)^2=1^2+0^2+(-3)^2+(-1)^2+3^2=20$$

按样本标准差的定义

$$s=\sqrt{\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}(x_i-barx)^2}=\sqrt{\frac{20}{5}}=2$$

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a_c^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$．若椭圆上存在一点 P 使 $\frac{a}{\sin\angle PF_1F_2}=\frac{}{\sin\angle PF_2F_1}$，则该椭圆的离心率的取值范围为_____{}.

【答案】$\left(\sqrt{2}-1,1\right)$.

【解析】

设椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}$，则 $0<e<1$. 在三角形 PF_1F_2 中，由正弦定理，题设条件给出

$$\frac{PF_2}{PF_1}=\frac{\sin\angle PF_1F_2}{\sin\angle PF_2F_1}=\frac{a}{c}=\frac{1}{e}$$

即

$$\frac{PF_1}{PF_2}=e$$

设 $P=(x,y)$. 椭圆的焦半径公式为 $PF_1=a+ex$，$PF_2=a-ex$. 因此

$$\frac{a+ex}{a-ex}=e$$

从而

$$\frac{x}{a}=\frac{e-1}{e(1+e)}$$

要使椭圆上存在这样的点，必须有 $-1\le\frac{x}{a}\le 1$. 由于 $0<e<1$，右端为负数，故只需

$$\frac{1-e}{e(1+e)}\le 1$$

整理得

$$e^2+2e-1\ge 0$$

所以 $egeqslantsqrt(2)-1$. 当 $e=\sqrt{2}-1$ 时，$\frac{x}{a}=-1$，点 P 为椭圆左顶点，三点 P，F_1，F_2 共线，题设中的两个正弦均为零，原等式无意义，故应排除该端点. 当 $e>\sqrt{2}-1$ 时，$-1<\frac{x}{a}<0$，由椭圆方程可取

$$y=+-bsqrt\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$$

从而确有椭圆上的点 P 满足条件. 于是离心率的取值范围为

$$\left(\sqrt{2}-1,1\right)$$

解答题

16. 设函数 $f(x)=(\sin\omega x+\cos\omega x)^2+2\cos^2\omega x$（$\omega>0$）的最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$.

1. (1) 求 ω 的值.
2. (2) 若函数 $y=g(x)$ 的图象是由 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度得到，求 $y=g(x)$ 的单调增区间.

【解析】

1. （1）由

$$f(x)=(\sin\omega x+\cos\omega x)^2+2\cos^2\omega x=2+\sin 2\omega x+\cos 2\omega x=2+\sqrt{2}\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$$

可知 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2\omega}=\frac{p}{i}\omega$. 由题设

$$\frac{p}{i}\omega=\frac{2\pi}{3}$$

所以 $\omega=\frac{3}{2}$.

1. （2）图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后，

$$g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=2+\cos(3x)-\sin(3x)$$

因此

$$g'(x)=-3\sin(3x)-3\cos(3x)$$

$g(x)$ 单调递增当且仅当

$$\sin(3x)+\cos(3x)<0$$

即

$$\sqrt{2}\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)<0$$

所以 $3x+\frac{\pi}{4}\in(\pi+2k\pi,2\pi+2k\pi)$，$k\in\mathbb{Z}$，从而单调增区间为 $\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2k\pi}{3},\frac{7\pi}{12}+\frac{2k\pi}{3}\right)$，$k\in\mathbb{Z}$.

17. 某单位为绿化环境，移栽了甲，乙两种大树各 2 株. 设甲，乙两种大树移栽的成活率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{4}{5}$，且各株大树是否成活互不影响. 求移栽的 4 株大树中：

1. (1) 至少有 1 株成活的概率；
2. (2) 两种大树各成活 1 株的概率.

【解析】

1. （1）四株大树均未成活的概率为

$$\left(1-\frac{5}{6}\right)^2\left(1-\frac{4}{5}\right)^2=\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{1}{900}$$

所以至少有一株成活的概率为

$$1-\frac{1}{900}=\frac{899}{900}$$

1. （2）甲种大树恰好成活一株的概率为

$$C_2^1\frac{5}{6}\frac{1}{6}=\frac{5}{18}$$

乙种大树恰好成活一株的概率为

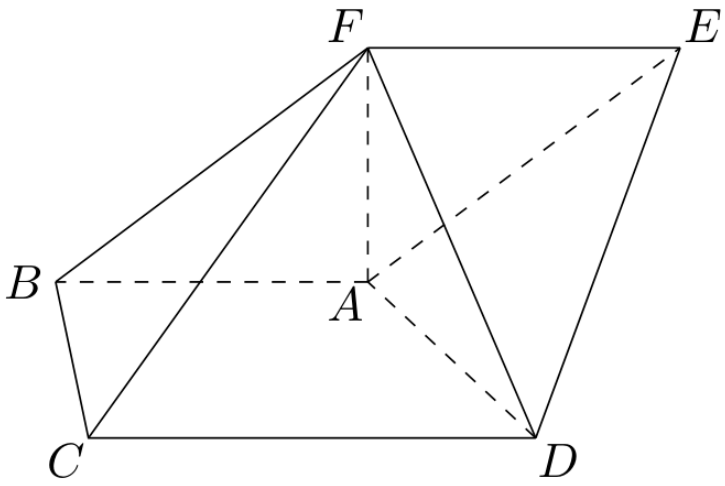
$$C_2^1\frac{4}{5}\frac{1}{5}=\frac{8}{25}$$

由各株大树是否成活互不影响，两种大树各成活一株的概率为

$$\frac{5}{18}\times\frac{8}{25}=\frac{4}{45}$$

18. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，$AB \parallel DC$，$\angle BAD = \frac{\pi}{2}$，$CD = AD = 2$，四边形 $ABFE$ 为平行四边形，$FA \perp$ 平面 $ABCD$，$FC = 3$，$ED = \sqrt{7}$. 求：

1. (1) 直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离；
2. (2) 二面角 $F - AD - E$ 的平面角的正切值.



【解析】

建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内，令 $A(0,0,0)$，$B(p,0,0)$，$D(0,2,0)$，$C(2,2,0)$ 其中 $p = AB > 0$. 设 $FA = q > 0$，由 $FA \perp$ 平面 $ABCD$ 及平行四边形 $ABFE$，可取 $F(0,0,q)$，$E(-p,0,q)$. 由 $FC = 3$，得

$$FC^2 = 2^2 + 2^2 + q^2 = 9$$

所以 $q = 1$. 又由 $ED = \sqrt{7}$，得

$$ED^2 = p^2 + 2^2 + q^2 = 7$$

从而 $p^2 = 2$，即 $p = \sqrt{2}$.

1. (1) 平面 $EFCD$ 经过 $F(0,0,1)$、$D(0,2,0)$，且平行于 x 轴，其方程为

$$y + 2z = 2$$

直线 AB 的方向为 x 轴方向，故 $AB \parallel$ 平面 $EFCD$. 于是所求距离等于点 A 到该平面的距离：

$$d = \frac{|0 + 2 \times 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

1. (2) 因为 $FA \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $FA \perp AD$. 又 $AD \perp AB$，且 $AB \parallel FE$，故 $AD \perp FE$. 由平行四边形 $ABFE$，有

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF}$$

而 $AD \perp BA$ 且 $AD \perp AF$，所以 $AD \perp AE$. 从而 AF 和 AE 分别是两个半平面内过 A 且垂直于棱 AD 的直线，所以 $\angle FAE$ 是二面角 $F - AD - E$ 的平面角.

又因为 $AF \perp$ 平面 $ABCD$，而 $FE \parallel AB \subset$ 平面 $ABCD$，所以 $AF \perp FE$. 在直角三角形 AFE 中，

$$\tan \angle FAE = \frac{FE}{AF} = \frac{AB}{FA} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

19. 已知 $f(x) = x^2 + bx + c$ 为偶函数，曲线 $y = f(x)$ 过点 $(2,5)$，$g(x) = (x + a)f(x)$.

1. (1) 求曲线 $y = g(x)$ 斜率为 0 的切线，求实数 a 的取值范围；
2. (2) 若当 $x = -1$ 时函数 $y = g(x)$ 取得极值，确定 $y = g(x)$ 的单调区间.

【解析】

1. （1）因为 $f(x)=x^2+bx+c$ 是偶函数，所以 $b=0$. 又曲线过点 $(2,5)$，故 $4+c=5$，$c=1$. 于是 $f(x)=x^2+1$，从而

$$g(x)=(x+a)(x^2+1)=x^3+ax^2+x+a$$

曲线的切线斜率为 $g'(x)=3x^2+2ax+1$. 存在斜率为 0 的切线，等价于方程

$$3x^2+2ax+1=0$$

有实数解，即

$$\Delta=(2a)^2-4\times3\times1=4(a^2-3)\geq0$$

所以 a 的取值范围为

$$(-\infty,-\sqrt{3}]\cup[\sqrt{3},+\infty)$$

1. （2）当 $x=-1$ 时函数取得极值，必须有 $g'(-1)=0$. 因此 $3-2a+1=0$，$a=2$. 此时

$$g'(x)=3x^2+4x+1=(3x+1)(x+1)$$

结合两个零点 -1 和 $-\frac{1}{3}$，得 $g'(x)>0$ 在

$$(-\infty,-1)\cup\left(-\frac{1}{3},+\infty\right)$$

上成立，$g'(x)<0$ 在

$$\left(-1,-\frac{1}{3}\right)$$

上成立. 因此 $g(x)$ 的单调增区间为

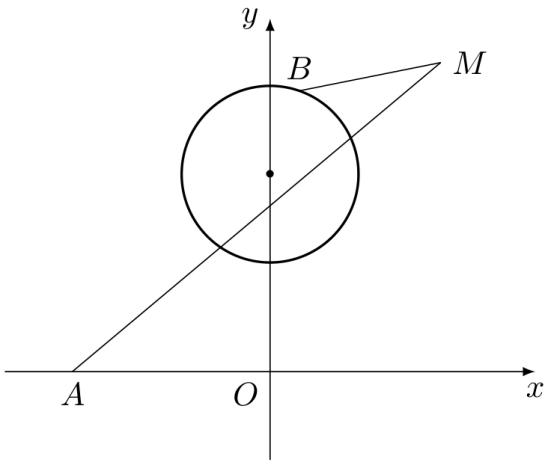
$$(-\infty,-1)\cup\left(-\frac{1}{3},+\infty\right)$$

单调减区间为

$$\left(-1,-\frac{1}{3}\right)$$

20. 已知以原点 O 为中心的双曲线的一条准线方程为 $x=\frac{\sqrt{5}}{5}$，离心率 $e=\sqrt{5}$.

1. (1) 求该双曲线的方程.
2. (2) 如图，点 A 的坐标为 $\left(-\sqrt{5},0\right)$，B 是圆 $x^2+\left(y-\sqrt{5}\right)^2=1$ 上的点，点 M 在双曲线右支上，求 $|MA|+|MB|$ 的最小值，并求此时 M 点的坐标.


y
B
M
A
O
x

【解析】

1. (1) 设双曲线方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

其焦半距为 c. 由于准线方程为 $x=\frac{a}{e}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，且 $e=\sqrt{5}$，所以

$$a=e\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}=1$$

于是 $c=ae=\sqrt{5}$，并且

$$b^2=c^2-a^2=5-1=4$$

故双曲线方程为

$$x^2-\frac{y^2}{4}=1$$

1. (2) 记双曲线右焦点为 $F\left(\sqrt{5},0\right)$，圆心为 $O_1\left(0,\sqrt{5}\right)$. 对双曲线右支上的点 M，有 $x_M\geq 1$. 若 $x_M=1$，由双曲线方程得 $y_M=0$，此时 $MO_1=\sqrt{6}>1$；若 $x_M>1$，则

$$MO_1=\sqrt{x_M^2+\left(y_M-\sqrt{5}\right)^2}\geq x_M>1$$

因此 M 在圆外. 由双曲线的定义，

$$MA-MF=2a=2$$

又因为圆的半径为 1，所以

$$MB\geq MO_1-1$$

等号在 B 是从 O_1 指向 M 的射线与圆的交点时取得. 因此

$$MA+MB\geq MF+MO_1+1\geq FO_1+1=\sqrt{\left(\sqrt{5}\right)^2+\left(\sqrt{5}\right)^2}+1=\sqrt{10}+1$$

下面说明等号可以取得. 取 M 在线段 FO_1 上，则其坐标满足 $x+y=\sqrt{5}$. 将 $y=\sqrt{5}-x$ 代入双曲线方程，得

$$x^2-\frac{\left(\sqrt{5}-x\right)^2}{4}=1$$

即

$$3x^2+2\sqrt{5}x-9=0$$

解得

$$x=\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{5}}{3}\text{或}x=-\frac{4\sqrt{2}+\sqrt{5}}{3}$$

取在线段 FO_1 上的交点，得到

$$M\left(\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{5}}{3},\frac{4\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)}{3}\right)$$

此时 M 在双曲线右支上，且 M 位于 F，O_1 之间；再取圆上满足 O_1B 与 O_1M 同向且 $O_1B=1$ 的点，即可同时取得上述两个三角不等式的等号. 因此

$|MA|+|MB|$ 的最小值为 $\sqrt{10}+1$

21. 已知 $a_1=1$，$a_2=4$，$a_{n+2}=4a_{n+1}+a_n$，$b_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}$，$n\in\boldsymbol{N}^*$.

1. (1) 求 b_1，b_2，b_3 的值；

2. (2) 设 $c_n = b_n b_{n+1}$，S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和. 求证： $S_n \geq 17n$；
3. (3) 求证： $|b_{2n} - b_n| < \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{17^{n-2}}$.

【解析】

1. （1）由递推关系，

$$a_3 = 4a_2 + a_1 = 4 \times 4 + 1 = 17$$

$$a_4 = 4a_3 + a_2 = 4 \times 17 + 4 = 72$$

所以 $b_1 = \frac{a_2}{a_1} = 4$，$b_2 = \frac{a_3}{a_2} = \frac{17}{4}$，$b_3 = \frac{a_4}{a_3} = \frac{72}{17}$.

1. （2）由定义，

$$c_n = b_n b_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = 4\frac{a_{n+1}}{a_n} + 1 = 4b_n + 1$$

由 $a_1 = 1 > 0$、$a_2 = 4 > 0$ 及递推式可归纳得 $a_n > 0$ 对一切 $ninbold(N)^*$ 成立，且

$$b_{n+1} = \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 4 + \frac{a_n}{a_{n+1}} > 4$$

结合 $b_1 = 4$，可知 $b_n \geq 4$，于是 $c_n = 4b_n + 1 \geq 17$. 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} c_k geqslantsum_{k=1}^{n} 17 = 17n$$

1. （3）令

$$D_k = a_{k+2}a_k - a_{k+1}^2$$

由递推关系 $a_k = a_{k+2} - 4a_{k+1}$，有

$$D_{k+1} = a_{k+3}a_{k+1} - a_{k+2}^2 = (4a_{k+2} + a_{k+1})a_{k+1} - a_{k+2}^2 = -D_k$$

又 $D_1 = a_3 a_1 - a_2^2 = 17 - 16 = 1$，所以 $|D_k| = 1$. 从而

$$|b_{k+1} - b_k| = |\frac{a_{k+2}}{a_{k+1}} - \frac{a_{k+1}}{a_k}| = \frac{|D_k|}{a_{k+1}a_k} = \frac{1}{a_{k+1}a_k}$$

记 $P_k = a_{k+1}a_k$，则

$$\frac{P_{k+1}}{P_k} = \frac{a_{k+2}}{a_k} = b_k b_{k+1} = c_k \geq 17$$

因为 $P_1 = a_2 a_1 = 4$，所以

$$P_k \geq 4 \cdot 17^{k-1}$$

于是

$$|b_{2n} - b_n| leqslantsum_{k=n}^{2n-1} |b_{k+1} - b_k| = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{P_k}$$

又因为 $P_k \geq 4 \cdot 17^{k-1}$，所以

$$|b_{2n} - b_n| \leq \frac{1}{4} \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{17^{k-1}} < \frac{1}{4} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{17^{k-1}} = \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{17^{n-2}}$$

这就证明了所要结论.